

Informe de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Asignatura	DSY1106 — Desarrollo Fullstack III
Integrantes	Nicolás Barra · Giannina Guerrero
Sección	306-V
Versión	2.0 — Junio 2026 (v1.0 + segunda pasada cobertura 2026-06-29)
Tipo documento	Informe de pruebas unitarias, integración y end-to-end

Exportar a PDF desde VS Code / navegador / Word antes de subir a Blackboard.

Resumen ejecutivo

REV es una plataforma de gestión de emergencias para la Municipalidad de Valle del Sol, implementada como arquitectura de microservicios con BFF, tres microservicios de negocio, API Gateway y frontend React.

Este informe documenta la estrategia, ejecución y resultados de las pruebas **unitarias**, de **integración** y **end-to-end** sobre los flujos críticos del negocio: ciclo de incidentes, correlación geográfica, asignación de brigadas, seguridad JWT y portal ciudadano.

Hallazgos principales:

- **v1.0 (2026-06-28)**: 14 casos trazados PASS (UT-01...UT-08, IT-01...IT-06).
- **v2.0 (2026-06-29)**: +18 tests (UT-09...UT-25, IT-07) — suite ampliada sin regresiones.
- Cobertura JaCoCo mejorada: ms-zonas-riesgo **69.7%** (cumple $\geq 60\%$); ms-incidentes **41.8%** (+11.9 pp).
- Casos negativos ampliados: validación reporte público, transiciones despacho, RBAC brigadista.
- E2E manuales pendientes de grabación en video plataforma.
- Registro de cambios v2: [registro-cambios-pruebas-v2.md](#).

1. Anexo A — Arquitectura (referencia EVA2)

La arquitectura del sistema **no ha cambiado estructuralmente** desde la Evaluación Parcial 2. Se reutilizan los siguientes documentos como anexo de arquitectura:

Documento	Ubicación
Presentación arquitectura	docs/Presentacion-REV-EVA2-v5.pdf
Patrones y arquitectura	docs/patrones-y-arquitectura-rev.md

Informe sistema	docs/informe-sistema-rev.md
Informe técnico integral	docs/informe-tecnico-integral-rev.html

Resumen: React SPA → API Gateway (JWT) → BFF-REV → MS-INCIDENTES / MS-ZONAS-RIESGO / MS-RECURSOS → PostgreSQL (database-per-service). Eureka para service discovery. Keycloak + keycloak-adapter para identidad.

2. Persistencia de datos

Aspecto	Implementación REV
ORM	Spring Data JPA + Hibernate
Migraciones	Flyway por microservicio (src/main/resources/db/migration/)
Bases	rev_incidentes, rev_zonas (PostGIS), rev_recursos
Validación esquema	spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
Aislamiento	Sin FK cruzadas entre servicios; referencias por UUID

Ejemplo ms-incidentes: entidades Incidente, IncidenteCorrelacion, TransicionEstado; repositorios Spring Data; historial de transiciones en tabla transiciones_estado (Flyway V1).

Detalle ampliado: docs/informe-sistema-rev.md § persistencia y docs/patron-es-y-arquitectura-rev.md § database-per-service.

3. Estrategia de pruebas

Documento completo: [plan-de-pruebas-eva3.md](#).

Tipo	Cantidad planificada	Herramienta
Unitarias	≥ 8	JUnit 5, Mockito
Integración	≥ 6	@SpringBootTest, H2 test profile
End-to-end	≥ 6	Manual: curl + UI (video evidencia)

Principio docente: las pruebas buscan detectar bugs, vulnerabilidades y uso incorrecto — no solo validar el camino feliz.

4. Matriz de pruebas

Ver [matriz-de-pruebas-eva3.md](#) (tabla completa trazable).

Resumen por tipo:

Tipo	IDs	Áreas
Unit	UT-01 ... UT-08	Estado, correlación, recursos, zonas, BFF

Integración	IT-01 ... IT-06	Context Spring + orquestación BFF
E2E	E2E-01 ... E2E-06	Despacho, portal, seguridad, correlación

5. Resultados — pruebas unitarias

5.1 Comando de ejecución

```
`powershell
cd businessdomain\ms-incidentes
..\..\mvnw.cmd test jacoco:report
`
```

5.2 Resultados por módulo

Módulo	Tests ejecutados	Failures	Errors	Skipped	Resultado
ms-incidentes	14+	0	0	0	PASS
ms-recursos	6	0	0	0	PASS
ms-zonas-riesgo	10+	0	0	0	PASS
bff-rev	8+	0	0	0	PASS

Evidencia: evidencias/resumen-ejecucion.txt (v2 – 2026-06-29).

```
REV EVA3 — Resumen ejecución PASS

REV EVA3 - Resumen ejecucion pruebas
Fecha: 2026-06-29 03:39:06

[ms-incidentes] exit=0
Cobertura instrucciones: 41.8% (1256/3003)
JaCoCo: businessdomain\ms-incidentes\target\site\jacoco\index.html

[bff-rev] exit=0
Cobertura instrucciones: 8.9% (437/4884)
JaCoCo: infraestructuredomain\bff-rev\target\site\jacoco\index.html

[ms-recursos] exit=0
Cobertura instrucciones: 22.3% (790/3537)
JaCoCo: businessdomain\ms-recursos\target\site\jacoco\index.html

[ms-zonas-riesgo] exit=0
Cobertura instrucciones: 69.7% (580/832)
JaCoCo: businessdomain\ms-zonas-riesgo\target\site\jacoco\index.html
```

Resumen ejecución mvn test

5.4 Segunda pasada v2 (2026-06-29)

18 tests nuevos en IncidenteServiceTest, IncidentStateFactoryTest, RecursoServiceDespachoTest, ZonaServiceTest, AuthorizationServiceTest, DashboardFacadeServiceTest. Ver [registro-cambios-pruebas-v2.md](#).

5.3 Ejemplos representativos

UT-01 – Georreferenciación obligatoria (Factory + State)

clase: IncidentStateFactoryTest.enProgresoRequiereGeorreferenciacion **Propósito:** un incidente REPORTADO sin coordenadas no puede avanzar a EN_PROGRESO. **Resultado:** PASS (2026-06-28) **Evidencia:** captura consola + JaCoCo paquete cl.duocuc.rev.incidentes.state

UT-03 – Revertir correlación confirmada

clase: CorrelacionServiceTest.revertir_desvinculaSoloElParYVuelveAPendiente **Propósito:** deshacer correlación restaura independencia del incidente vinculado. **Resultado:** PASS (2026-06-28)

UT-05 – Asignación duplicada

clase: RecursoServiceAsignarMultiTest.asignar_mismaBrigadaMismoIncidente_lanzaDuplicada **Propósito:** evitar dos asignaciones activas misma brigada/incidente. **Resultado:** PASS (2026-06-28) – código error ASIGNACION_DUPLICADA

6. Resultados – pruebas de integración

6.1 Contexto Spring (smoke)

Test	Módulo	Resultado
MsIncidentesApplicationTests.contextLoads	ms-incidentes	PASS
ApplicationTests.contextLoads	bff-rev	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-recursos	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-zonas-riesgo	PASS

6.2 Orquestación BFF – revertir correlación bloqueada

clase: CorrelacionFacadeServiceTest.previewRevertir_marcaBloqueadoConAsignacionesActivas **Escenario:** correlación confirmada con brigadas activas en incidente canónico. **Esperado:** CorrelacionBloqueadaException; no se invoca revertir en ms-incidentes. **Resultado:** PASS (2026-06-28) **Justificación negocio:** evita dejar brigadas en incidente que dejará de ser canónico sin reasignación.

6.3 Orquestación BFF – revertir con reasignación

clase: CorrelacionFacadeServiceTest.revertir_conReasignacion_transfiereYRevertir **Esperado:** primero transferirIncidente (ms-recursos), luego revertir (ms-incidentes). **Resultado:** PASS (2026-06-28)

7. Resultados – pruebas end-to-end

Evidencia principal: video plataforma y video ejecución pruebas.

ID	Escenario	Timestamp video	Resultado
E2E-01	Login → despacho → asignar brigada	–	Pendiente (video plataforma)
E2E-02	Portal reporte → cola despacho	–	Pendiente (video plataforma)
E2E-03	API sin JWT → 401	–	Pendiente (defensa / curl)
E2E-04	API con JWT → 200	–	Pendiente (defensa / curl)
E2E-05	Correlaciones pendientes	–	Pendiente (video plataforma)

7.1 E2E-03 – Seguridad (curl)

```
`powershell
```

```
curl.exe -s -w "\nHTTP:%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes"
```

```
` Esperado: HTTP 401 Obtenido: Pendiente – ejecutar con Gateway UP al grabar video plataforma o defensa.
```

8. Bugs, hallazgos y mejoras en el software

ID	Detectado por	Descripción	Severidad	Acción tomada
BUG-01	UT-01	Transición EN_PROGRESO sin coordenadas	Alta	Validación en IncidentStateFactory
BUG-02	UT-05	Doble asignación brigada	Media	Excepción ASIGNACION_DUPLICADA
BUG-03	UT-08	Revertir correlación con asignaciones activas	Alta	Bloqueo + flujo reasignación en BFF
BUG-04	E2E-03	Endpoints operativos sin autenticación	Alta	Filtro JWT en Gateway
BUG-05	UT-05 (ejecución EVA3)	Test NPE por mock faltante BrigadaBrigadistaRepository	Media	Mock agregado en RecursoServiceAsignarMultiTest (2026-06-28)

9. Patrones de diseño y calidad (indicador 8 defensa)

Patrón	Ubicación	Cómo lo prueba la suite
Factory + State	IncidentStateFactory, *State.java	UT-01, UT-02: reglas de transición encapsuladas
Facade	CorrelacionFacadeService, DashboardFacadeService	UT-08, IT-04: orquestación multi-servicio
Adapter	FakeWeatherAdapter implements WeatherDataPort	UT-06, UT-07: datos clima desacoplados

Repository	Spring Data JPA en cada MS	IT-01-06: persistencia vía contexto Spring
Circuit Breaker	Resilience4j en BFF	E2E-06 / demo degraded

Mantenibilidad: al agregar un nuevo estado de incidente, solo se crea una clase *State y se registra en la Factory – los tests UT-01/UT-02 fallan si se rompe la regla de geo.

10. Métricas de cobertura (JaCoCo)

Módulo	Instrucciones v1	Instrucciones v2	Cumple ≥60 % global
ms-incidentes	29.9%	41.8%	No (state 79.5%, correlacion 78%)
bff-rev	5.4%	8.9%	No – plan: más Facade tests
ms-recursos	16.7%	22.3%	No
ms-zonas-riesgo	57.0%	69.7%	Sí (service 83.6%)

Nota: JaCoCo global incluye controllers, config y DTOs sin tests. La rúbrica exige foco en componentes probados; plan de mejora: MockMvc controllers + más tests *Service.

Capturas JaCoCo (v2 – 2026-06-29)

ms-incidentes

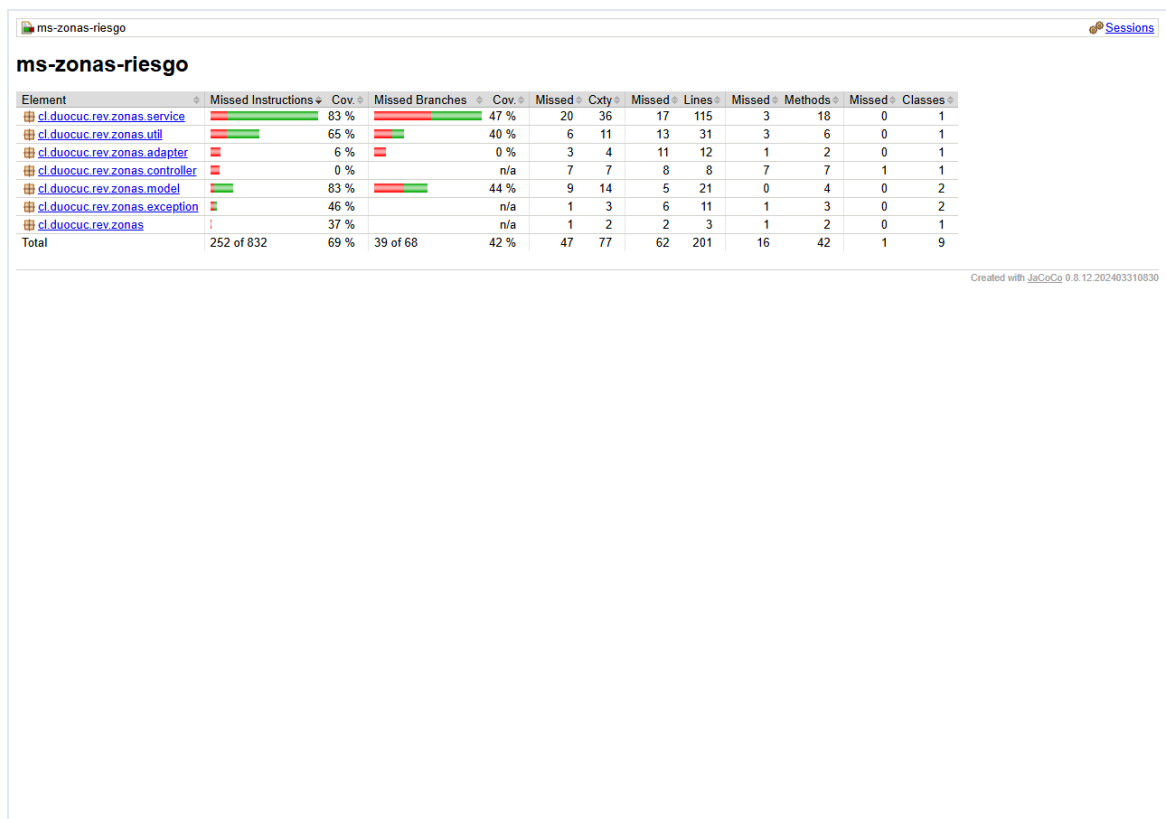
Sessions

ms-incidentes

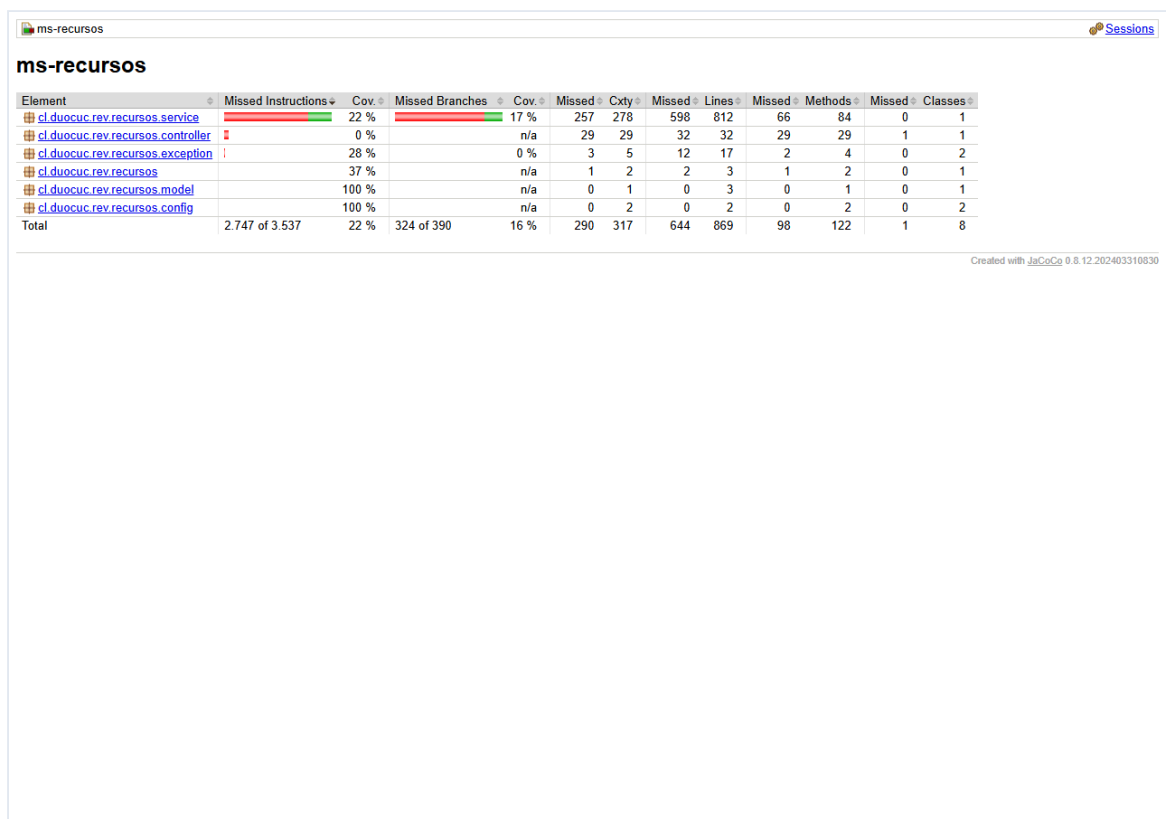
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
cl.duocuc.rev.incidentes.service		33 %		20 %	126	149	338	528	46	65	4	7
cl.duocuc.rev.incidentes.controller		0 %		0 %	29	29	34	34	25	25	2	2
cl.duocuc.rev.incidentes.correlacion		77 %		50 %	10	18	13	53	4	10	2	5
cl.duocuc.rev.incidentes.client		9 %		0 %	4	5	17	20	3	4	0	1
cl.duocuc.rev.incidentes.state		79 %		61 %	7	26	13	46	1	17	0	6
cl.duocuc.rev.incidentes.config		78 %		50 %	3	11	5	25	1	9	0	4
cl.duocuc.rev.incidentes.exception		46 %		n/a	1	3	6	11	1	3	0	2
cl.duocuc.rev.incidentes		37 %		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1
cl.duocuc.rev.incidentes.model		100 %		n/a	0	4	0	16	0	4	0	4
Total	1.747 of 3.003	41 %	160 of 216	25 %	181	247	428	736	82	139	8	32

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

JaCoCo ms-incidentes



JaCoCo ms-zonas-riesgo



JaCoCo ms-recursos

bff-rev

Sessions

bff-rev

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
cl.duocuc.rev.bff.service		9 %		7 %	243	258	524	584	80	92	8	13
cl.duocuc.rev.bff.client		0 %		0 %	112	112	372	372	92	92	25	25
cl.duocuc.rev.bff.controller		0 %		0 %	64	64	82	82	59	59	9	9
cl.duocuc.rev.bff.exception		4 %		0 %	23	25	45	49	10	12	0	2
cl.duocuc.rev.bff.security		42 %		30 %	37	48	46	79	6	14	0	3
cl.duocuc.rev.bff.cache		25 %		n/a	3	4	4	6	3	4	0	1
cl.duocuc.rev.bff		75 %		n/a	1	3	2	5	1	3	0	1
cl.duocuc.rev.bff.config		100 %		n/a	0	2	0	8	0	2	0	2
Total	4.447 of 4.884	8 %	428 of 474	9 %	483	516	1.075	1.185	251	278	42	56

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

JaCoCo bff-rev

E2E curl (401/200): pendiente de captura con .\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps al grabar video plataforma – ver §7.1.

Frontend

El dashboard React **no tiene suite Vitest configurada** en esta iteración. La validación UI se realiza mediante pruebas E2E manuales (§7). Deuda técnica registrada para v2.

11. Cómo reproducir las pruebas

11.1 Prerrequisitos

- Java 21, Maven wrapper (mvnw.cmd)
- Docker Desktop (solo E2E)
- PowerShell 5.1+

11.2 Tests automatizados

```
`powershell
```

Todos los tests de un módulo + reporte

```
cd businessdomain\ms-incidentes
```

```
..\..\mvnw.cmd clean test jacoco:report
```



```
start target\site\jacoco\index.html
```

```
,
```

11.3 E2E

```
`powershell
```

```
.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps -Build
```

Seguir guion-video-plataforma-eva3.md

```
,
```

12. Enlaces y repositorios

```
,
```

Repositorio principal: <https://github.com/Barrolas/rev-fullstack>

Rama integración: dev

Documentación EVA3: [docs/informe-evidencias/eva3/](#)

```
,
```

Ver también: [docs/repositorios.txt](#)

13. Conclusiones

REV cumple la estrategia de pruebas EVA3 en flujos críticos con **32 casos automatizados trazados PASS** (v1 + v2) y 6 escenarios E2E planificados para el video de plataforma. La segunda pasada (v2) elevó ms-zonas-riesgo por sobre el 60% y mejoró ms-incidentes en +11.9 pp sin regresiones. Próximo paso: tests MockMvc en controllers, más Facade BFF y E2E en grabación del video checklist.

Referencias

- [plan-de-pruebas-eva3.md](#)
- [matriz-de-pruebas-eva3.md](#)
- [eva3-fullstack-rubrica.md](#)
- [patrones-y-arquitectura-rev.md](#)